

Sesión 9: Pruebas Diagnósticas I

Tablas 2x2, Métricas de Rendimiento y Teorema de Bayes

Jesús Esteban Hernández

URJC | Máster en Investigación Biomédica

Sección 1

Objetivos y Fundamentos de la Sesión

Marco Conceptual de la Validación Diagnóstica

- **Medicina de precisión y toma de decisiones:** En la investigación biomédica y la práctica clínica actual, la correcta evaluación de una prueba diagnóstica es el pilar fundamental para establecer un diagnóstico certero, pronosticar la evolución de patologías y monitorizar la respuesta terapéutica.
- **El concepto de patrón de oro (*gold standard*):** Para validar cualquier test nuevo, es indispensable compararlo contra el mejor método disponible en la actualidad que define con certeza la presencia o ausencia de la enfermedad.

Sección 2

1. Tablas de Contingencia y Parámetros Básicos

La Matriz de Confusión de 2×2

La relación entre el resultado de la prueba diagnóstica y el estado real del paciente se plasma en una tabla de contingencia bidimensional:

	Enfermo ($D+$)	Sano ($D-$)	Total
Prueba Positiva ($T+$)	Verdaderos Positivos (VP)	Falsos Positivos (FP)	$VP + FP$
Prueba Negativa ($T-$)	Falsos Negativos (FN)	Verdaderos Negativos (VN)	$FN + VN$
Total	$VP + FN$	$FP + VN$	N

Definición e Interpretación de las Métricas Principales

- **Sensibilidad (Se):** Probabilidad condicional de obtener un resultado positivo entre aquellos pacientes que realmente padecen la enfermedad ($\frac{VP}{VP+FN}$).
- **Especificidad (Sp):** Probabilidad condicional de obtener un resultado negativo entre los individuos sanos ($\frac{VN}{FP+VN}$).
- **Valor Predictivo Positivo (VPP):** Probabilidad de que un paciente con un resultado positivo en la prueba esté realmente enfermo ($\frac{VP}{VP+FP}$).
- **Valor Predictivo Negativo (VPN):** Probabilidad de que un paciente con resultado negativo esté verdaderamente sano ($\frac{VN}{FN+VN}$).

Sección 3

2. El Teorema de Bayes y la Prevalencia

Relación con la Prevalencia de la Enfermedad

- **Invarianza de Se y Sp:** Los parámetros de sensibilidad y especificidad permanecen estables independientemente de la proporción de enfermos en la muestra o población evaluada.
- **Dependencia de VPP y VPN:** Los valores predictivos varían drásticamente según la prevalencia previa de la enfermedad en la población de estudio.

$$VPP = \frac{Se \times Prevalencia}{(Se \times Prevalencia) + ((1 - Sp) \times (1 - Prevalencia))}$$

- **Implicación en Cribado (*Screening*):** En poblaciones sanas con baja prevalencia, el número de falsos positivos crece enormemente, colapsando el VPP.

Sección 4

3. Caso Práctico en R (epiR)

Simulación y Análisis Automatizado de una Cohorte

```
library(epiR)
```

```
set.seed(2026)
```

```
n <- 1000
```

```
prevalencia_real <- 0.15
```

```
estado_real <- factor(rbinom(n, 1, prevalencia_real), levels = c(0, 1), labels = c("Sano", "Enfermo"))
```

```
biomarcador <- rnorm(n, mean = 40 + 12 * as.numeric(estado_real), sd = 10)
```

```
punto_corte <- 52
```

```
resultado_prueba <- factor(ifelse(biomarcador > punto_corte, 1, 0), levels = c("Negativo", "Positivo"))
```

```
VP <- sum(resultado_prueba == "Positivo" & estado_real == "Enfermo")
```

```
FP <- sum(resultado_prueba == "Positivo" & estado_real == "Sano")
```

```
FN <- sum(resultado_prueba == "Negativo" & estado_real == "Enfermo")
```

```
VN <- sum(resultado_prueba == "Negativo" & estado_real == "Sano")
```